

Übungsblatt 2 · Woche 4: Formale Zufallsvariablen

Tag 2 · Bild, Urbild, Meßbarkeit, Bildmaß und Projektionen

Rechnen Sie auf eigenem Papier. Geben Sie den formalen Ansatz und die wesentlichen Zwischenschritte an. Kennzeichnen Sie Mengen so, dass stets erkennbar ist, ob sie im Ausgangs- oder Zielraum liegen. Zusatzaufgaben sind für Vertiefung oder Nachbereitung gedacht.

Aufgabe 1 Vorwärts oder rückwärts?

[12 Punkte]

Gegeben sei $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ mit

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}, \quad \Omega' = \{0, 1, 2\},$$

$$f(a) = f(d) = 0, \quad f(b) = f(c) = 1, \quad f(e) = f(f) = 2.$$

Weiter seien $C = \{a, b, e\} \subseteq \Omega$ und $D = \{1, 2\} \subseteq \Omega'$.

1. Bestimmen Sie $f(C)$ und $f^{-1}(D)$. [2 P.]
2. Bestimmen Sie $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(\{1\})$ und $f^{-1}(\{2\})$. [3 P.]
3. Überprüfen Sie an D , ob $f^{-1}(D^c) = (f^{-1}(D))^c$ gilt. [3 P.]
4. Berechnen Sie $f(C^c)$ und $f(C)^c$. Welche Folgerung ergibt sich daraus für die Gleichung $f(E^c) = f(E)^c$ bei allgemeinen Abbildungen und Mengen E ? [4 P.]

Aufgabe 2 Welche Information reicht für Meßbarkeit?

[14 Punkte]

Ein Gerät ordnet acht interne Zustände drei Anzeigen zu:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \quad \Omega' = \{L, M, H\},$$

$$T(1) = T(2) = T(3) = L, \quad T(4) = T(5) = M, \quad T(6) = T(7) = T(8) = H.$$

Im Zielraum sei $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega')$.

1. Geben Sie die drei Fasern von T an. [2 P.]
2. Bestimmen Sie die kleinste σ -Algebra $\mathcal{F}_0$ über Ω , für die $T : (\Omega, \mathcal{F}_0) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ meßbar ist. Geben Sie auch $|\mathcal{F}_0|$ an. [4 P.]
3. Ist $T : (\Omega, \mathcal{F}_1) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ mit $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$ meßbar? Begründen Sie kurz. [3 P.]
4. Ist $T : (\Omega, \mathcal{F}_2) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ mit $\mathcal{F}_2 = \sigma(\{\{1, 2, 3, 4, 5\}\})$ meßbar? Begründen Sie. [5 P.]

Aufgabe 3 Die Verteilung ist ein Bildmaß

[13 Punkte]

Auf $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ sei P durch

$$(P(\{a\}), \dots, P(\{f\})) = \frac{1}{20}(1, 2, 3, 4, 6, 4)$$

gegeben. Die Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \{-1, 0, 2\}$ sei definiert durch

$$X(a) = X(b) = -1, \quad X(c) = X(d) = 0, \quad X(e) = X(f) = 2.$$

1. Prüfen Sie die Normierung von P . [2 P.]

2. Ergänzen Sie die Tabelle. [6 P.]

B	$X^{-1}(B)$	$P_X(B) = P(X^{-1}(B))$
$\{-1\}$		
$\{0\}$		
$\{2\}$		

3. Bestimmen Sie $P_X(\{0, 2\})$ auf zwei verschiedenen Wegen und vergleichen Sie. [3 P.]

4. Geben Sie $P(X \leq 0)$ an und schreiben Sie das Ereignis als Teilmenge von Ω . [2 P.]

Aufgabe 4 Welche Information bleibt nach einer Transformation?

[14 Punkte]

Auf $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ nehme X die Werte

ω	a	b	c	d	e	f
$X(\omega)$	-1	-1	0	0	2	2

an. Definieren Sie $Y = \mathbb{I}_{\{X \geq 0\}}$ und $Z = X^2$.

1. Geben Sie die Wertemengen von X, Y, Z an. [2 P.]

2. Bestimmen Sie die Fasern von Y und Z . [4 P.]

3. Bestimmen Sie $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$ und $\sigma(Z)$ sowie deren Mächtigkeiten. [5 P.]

4. Welche der beiden Transformationen verliert gegenüber X Information? Begründen Sie anhand der erzeugten σ -Algebren. [3 P.]

Aufgabe 5 Randverteilungen als Bildmaße von Projektionen

[15 Punkte]

Auf $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ gelte

$$(P(\{1\}), \dots, P(\{5\})) = \frac{1}{10}(1, 2, 3, 1, 3).$$

Ein Zufallsvektor $X = (X_1, X_2)^\top$ sei gegeben durch

$$X(1) = (0, 0), \quad X(2) = (0, 1), \quad X(3) = (1, 0), \quad X(4) = X(5) = (1, 1).$$

1. Geben Sie das Bild $X(\Omega)$ an. [2 P.]

2. Bestimmen Sie die gemeinsame Verteilung P_X auf diesen Bildpunkten. [4 P.]

3. Bestimmen Sie die Verteilungen von X_1 und X_2 . [4 P.]
4. Zeigen Sie, dass dieselben Randverteilungen entstehen, wenn Sie P_X mit den Koordinatenprojektionen $\pi_1(x_1, x_2) = x_1$ und $\pi_2(x_1, x_2) = x_2$ weiter abbilden. [5 P.]

Aufgabe 6 Verständnischeck: wahr oder falsch? *Zusatz* [6 Punkte]

Bewerten Sie jede Aussage als *wahr* oder *falsch*. Begründen Sie in höchstens zwei Sätzen und korrigieren Sie falsche Aussagen. [je 2 P.]

1. Ist $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ meßbar, dann gilt $\sigma(X) \subseteq \mathcal{F}$.
2. Ist X bezüglich einer σ -Algebra $\mathcal{F}_0$ meßbar, dann ist X auch bezüglich jeder gröberen σ -Algebra $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_0$ meßbar.
3. Sind X und Y reellwertige Zufallsvariablen auf demselben Meßraum, dann ist auch $X + Y$ eine Zufallsvariable.